

## HAVING: filtrar después de agrupar

Ya sabes usar **GROUP BY** para resumir datos en grupos. Pero ¿qué pasa cuando necesitas quedarte solo con algunos de esos grupos? Por ejemplo, no todas las categorías, sino solo las que tienen más de cinco productos. No todos los clientes, sino los que hicieron más de tres pedidos en el año.

Para eso existe **HAVING**. Y aunque parece similar a **WHERE**, hay una diferencia que importa mucho: el momento en que actúa.

## WHERE y HAVING: dos filtros en momentos distintos

None

Tabla completa

```

→ WHERE filtra filas          (antes de agrupar)
    → GROUP BY agrupa
        → HAVING filtra grupos (después de agrupar)
            → Resultado final
  
```

**WHERE** trabaja sobre las filas originales, antes de que **GROUP BY** haga cualquier cálculo. **HAVING** trabaja sobre los grupos que ya se formaron, después de que las funciones de agregación calcularon sus resultados.

Usar el filtro equivocado no solo da resultados incorrectos, puede ser significativamente más lento en tablas grandes, porque **WHERE** reduce el volumen de datos antes de agrupar, mientras que **HAVING** trabaja sobre el resultado completo de la agrupación.

La buena noticia es que puedes usar los dos en la misma consulta, y eso es exactamente lo que hace el ejemplo más útil de esta clase.

## HAVING básico: filtrar grupos por su tamaño

Sin **HAVING**, esta consulta devuelve todas las categorías con su cantidad de productos:

```
SQL
SELECT categoria_id, COUNT(*) AS cantidad_productos
FROM productos
GROUP BY categoria_id;
```

Resultado: ocho categorías con tres, cuatro, cinco, seis, ocho productos cada una.

Con **HAVING**, filtras ese resultado para quedarte solo con las categorías que cumplen una condición:

```
SQL
SELECT categoria_id, COUNT(*) AS cantidad_productos
FROM productos
GROUP BY categoria_id
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Ahora solo devuelve las categorías con más de cinco productos. El resto desaparece del resultado.

**HAVING COUNT(\*) >= 5** incluye las que tienen exactamente cinco. **HAVING COUNT(\*) > 5** las excluye. La diferencia entre **>** y **>=** puede cambiar cuántos grupos aparecen en el resultado.

## WHERE y HAVING juntos: el caso más frecuente en la práctica

Este es el patrón que vas a usar más seguido: filtrar primero las filas con **WHERE** y luego filtrar los grupos con **HAVING**.

Ejemplo: clientes que hicieron más de tres pedidos durante el año 2024

```
SQL
SELECT
    cliente_id,
    COUNT(*) AS pedidos_2024
FROM pedidos
WHERE EXTRACT(YEAR FROM fecha_pedido) = 2024
GROUP BY cliente_id
HAVING COUNT(*) > 3
ORDER BY pedidos_2024 DESC;
```

Paso a paso:

1. **WHERE EXTRACT(YEAR FROM fecha\_pedido) = 2024** descarta todas las filas que no sean del 2024. Eso reduce el volumen antes de agrupar.
2. **GROUP BY cliente\_id** agrupa las filas que quedaron por cliente.
3. **COUNT(\*)** cuenta cuántos pedidos tiene cada cliente en ese año.
4. **HAVING COUNT(\*) > 3** descarta los grupos donde el conteo es tres o menos.
5. **ORDER BY pedidos\_2024 DESC** ordena el resultado de mayor a menor.

El resultado son solo los clientes que hicieron cuatro o más pedidos en 2024. Ni uno más, ni uno menos.

## La regla de cuándo usar cada uno

Una forma simple de decidir:

- **¿La condición es sobre una fila individual?** → **WHERE**
  - "Solo pedidos del 2024" → **WHERE EXTRACT(YEAR FROM fecha\_pedido) = 2024**
  - "Solo productos activos" → **WHERE activo = TRUE**
- **¿La condición es sobre el resultado de una agregación?** → **HAVING**
  - "Solo categorías con más de cinco productos" → **HAVING COUNT(\*) > 5**
  - "Solo sucursales con ventas superiores a \$10.000" → **HAVING SUM(total) > 10000**

Si intentas poner una función de agregación en el **WHERE**, el motor devuelve un error. Las funciones de agregación no existen todavía en el momento en que **WHERE** actúa: los grupos aún no se formaron.

## El orden correcto de una consulta completa

Cuando usas **GROUP BY** y **HAVING** juntos con otros comandos, el orden en el código debe respetarse:

```
SQL
SELECT  columnas y agregaciones

FROM    tabla

WHERE   filtro de filas

GROUP BY columnas no agregadas

HAVING  filtro de grupos

ORDER BY criterio de ordenamiento

LIMIT  cantidad de resultados;
```

Cada cláusula tiene su lugar. Cambiar el orden produce un error de sintaxis.

## Referencia rápida

| Cláusula | Cuándo actúa       | Qué filtra                   | Puede usar agregaciones |
|----------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| WHERE    | Antes de agrupar   | Filas individuales           | No                      |
| HAVING   | Después de agrupar | Grupos formados por GROUP BY | Sí                      |

Con WHERE, GROUP BY y HAVING dominados, tienes todo lo necesario para construir reportes de resumen sobre cualquier tabla. El siguiente paso es aprender a cruzar varias tablas en una sola consulta para responder preguntas que ninguna tabla puede responder sola.